

Processo Seletivo Charles River 2026.1

Case Study II

Data Science & AI

Análise Quantitativa

Isaías Gouvêa Gonçalves

Contexto e Objetivo

O desafio proposto consiste em estimar a trajetória de valor de uma empresa de capital fechado utilizando proxies de mercado líquido.

Objetivo: Preencher as lacunas entre as marcações semestrais (M10 e M11) e reconciliar a dinâmica de mercado com a realidade do ativo ilíquido.

Proxies utilizados:

- OLEO3 (Petróleo)
- FUEL3 (Combustíveis)

Resumo

Fase I – Projeção Ex Ante

Fase II – Reestimativa Ex Post

Fase III – Análise dos resultados

Fase I – Projeção Ex Ante

Objetivo: Estimar o valor diário da empresa após M10 usando proxies de mercado.

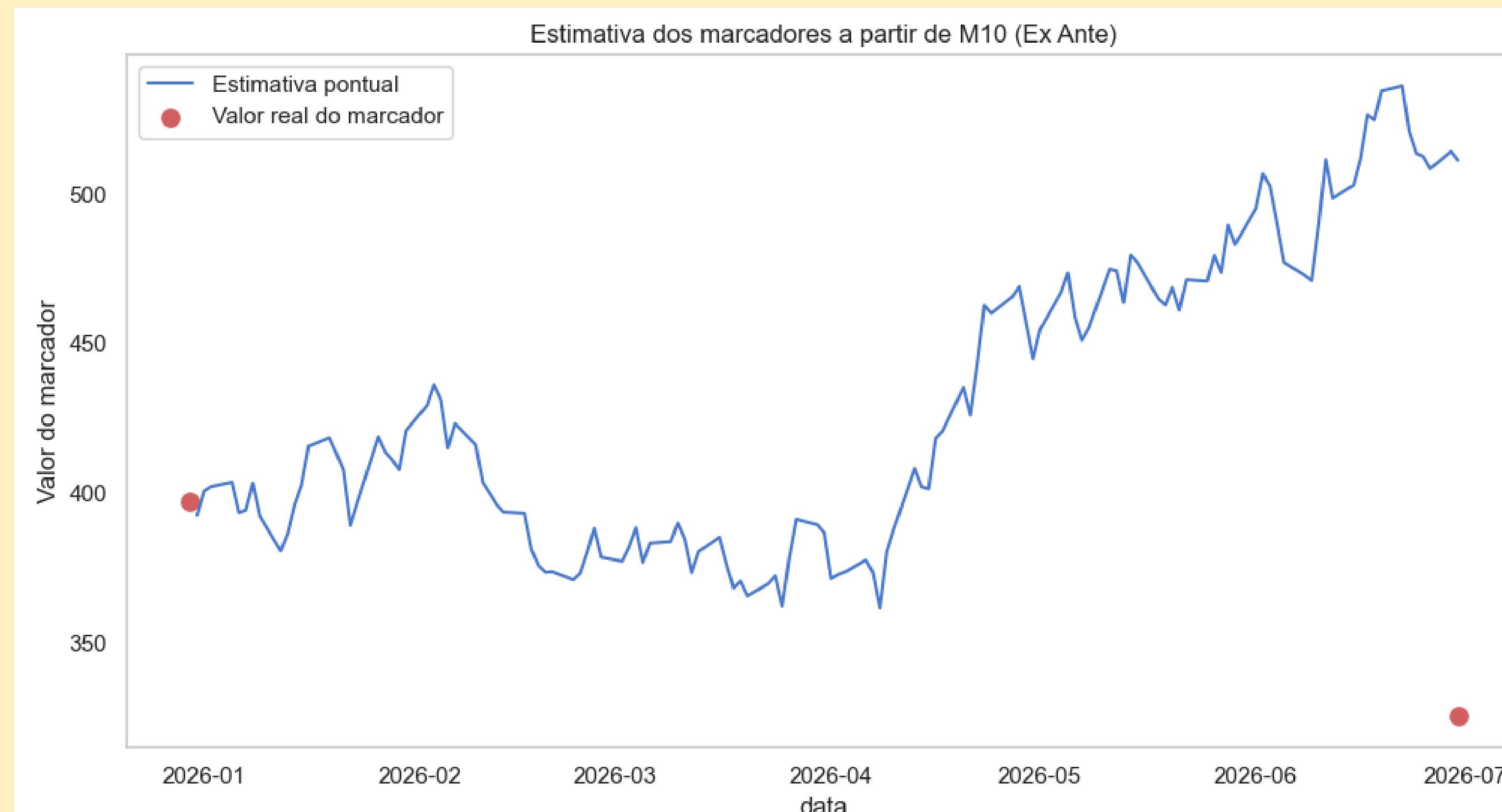
Metodologia:

- Cálculo de Retornos Simples e Retorno do Portfólio (50/50).
- Conversão para Log-Retorno para garantir aditividade temporal.
- Obtenção da soma acumulada para cada dia, e cálculo da estimativa:

$$\hat{M}_t = M_{10} \cdot e^{(\sum_{i=T_{10}}^t r_i)}$$

Fase I – Projeção Ex Ante

Gráfico:



Fase I – Projeção Ex Ante

Resultados

> Estimativa Ex Ante (<i>Mercado</i>).....	R\$ 511.39
> Valor Real (<i>Marcação M11</i>).....	R\$ 325.66

Conclusão

A divergência indica que possivelmente fatores idiossincráticos (*internos da empresa, como problemas de captação*) foram determinantes, fazendo com que o ativo se deslocasse do cenário macroeconômico mais geral.

Mas quanto?

Fase II – Reestimativa Ex Post

Objetivo: Criar a trajetória "real" que conecta M10 a M11, ajustando a divergência observada em relação aos proxies.

Ancoragem (Anchoring)

Utilizamos um fator de Drift (α) constante adicionado aos retornos diários para garantir que a curva passe exatamente pelos pontos M10 e M11.

$$\alpha = \frac{\ln \left(\frac{M_{11}}{M_{10}} \right) - \sum_{i=(T_{10}+1)}^{T_{11}} r_i}{N}$$

Onde N é o número de dias úteis do intervalo de M10 a M11.

Fase II – Reestimativa Ex Post

Objetivo: Criar a trajetória "real" que conecta M10 a M11, ajustando a divergência observada em relação aos proxies.

Ancoragem (Anchoring)

Utilizamos um fator de Drift (α) constante adicionado aos retornos diários para garantir que a curva passe exatamente pelos pontos M10 e M11.

$$\alpha = \frac{\ln \left(\frac{M_{11}}{M_{10}} \right) - \sum_{i=(T_{10}+1)}^{T_{11}} r_i}{N}$$

Onde N é o número de dias úteis do intervalo de M10 a M11.

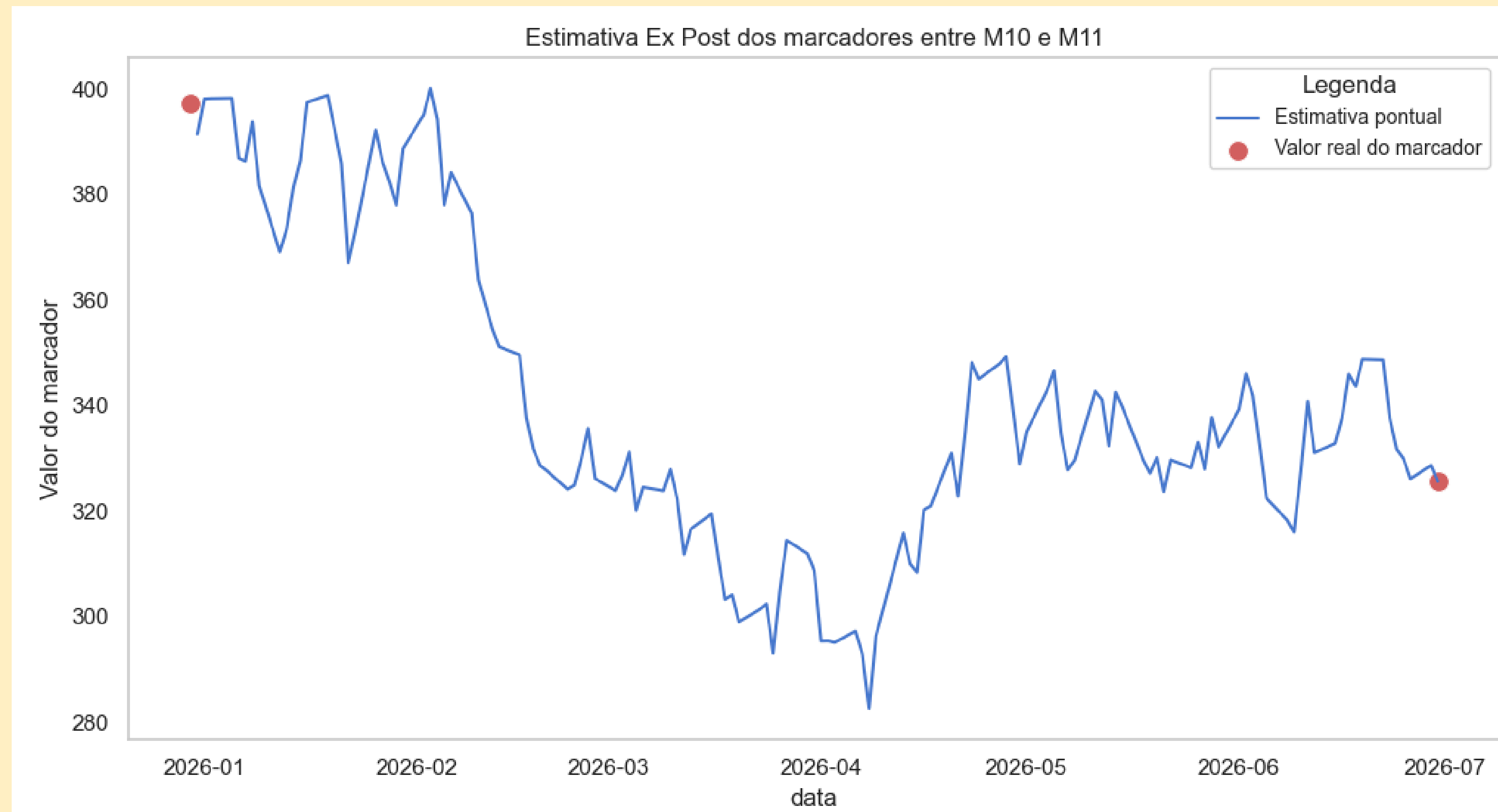
Fase II – Reestimativa Ex Post

A estimativa a partir daí é semelhante da anterior, apenas acrescentando o fator de Drift em cada log-retorno:

$$\hat{M}_t^* = M_{10} \cdot \exp \left\{ \sum_{i=(T_{10}+1)}^t (r_i + \alpha) \right\}$$

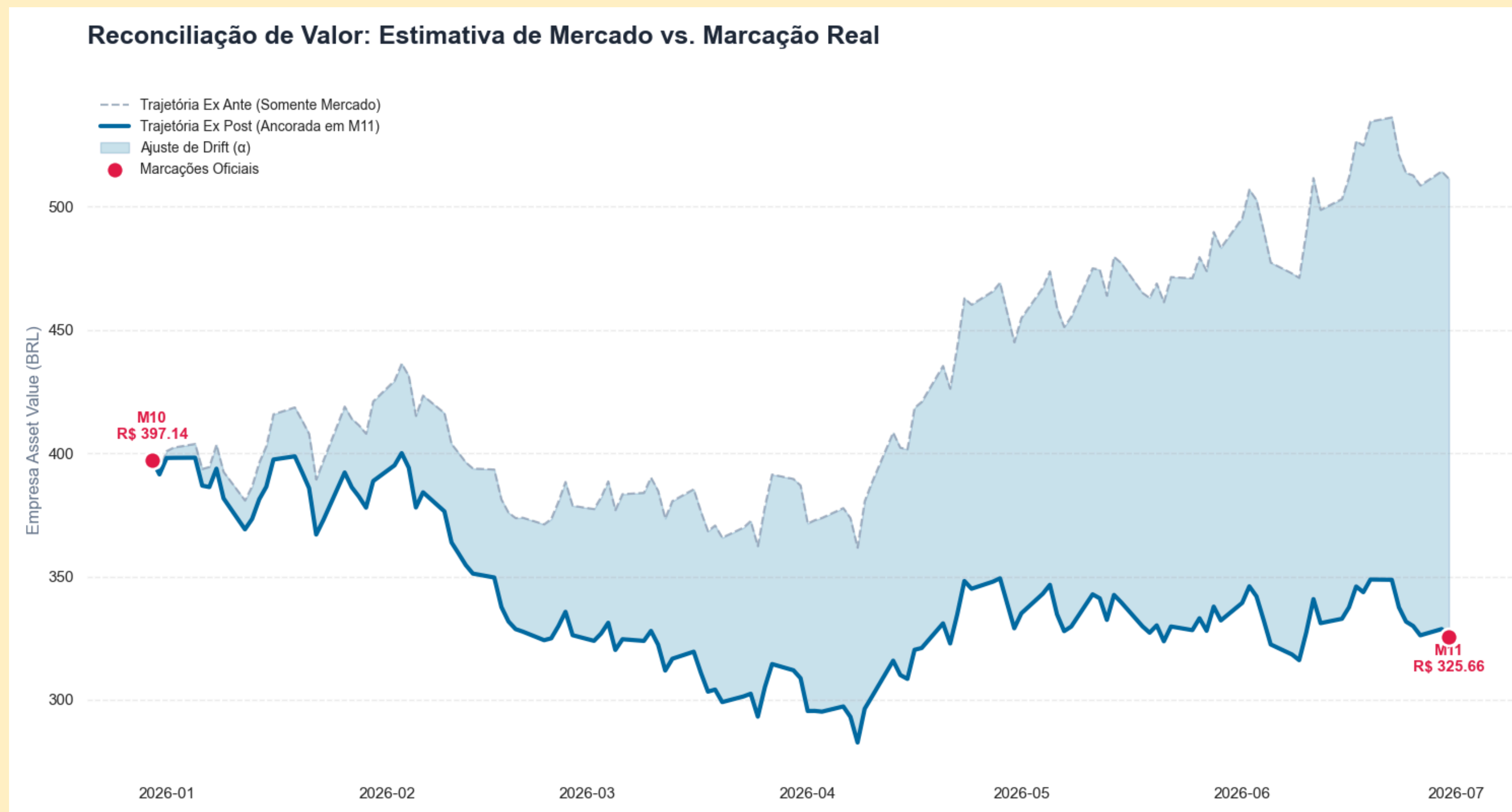
Fase II – Reestimativa Ex Post

Resultados



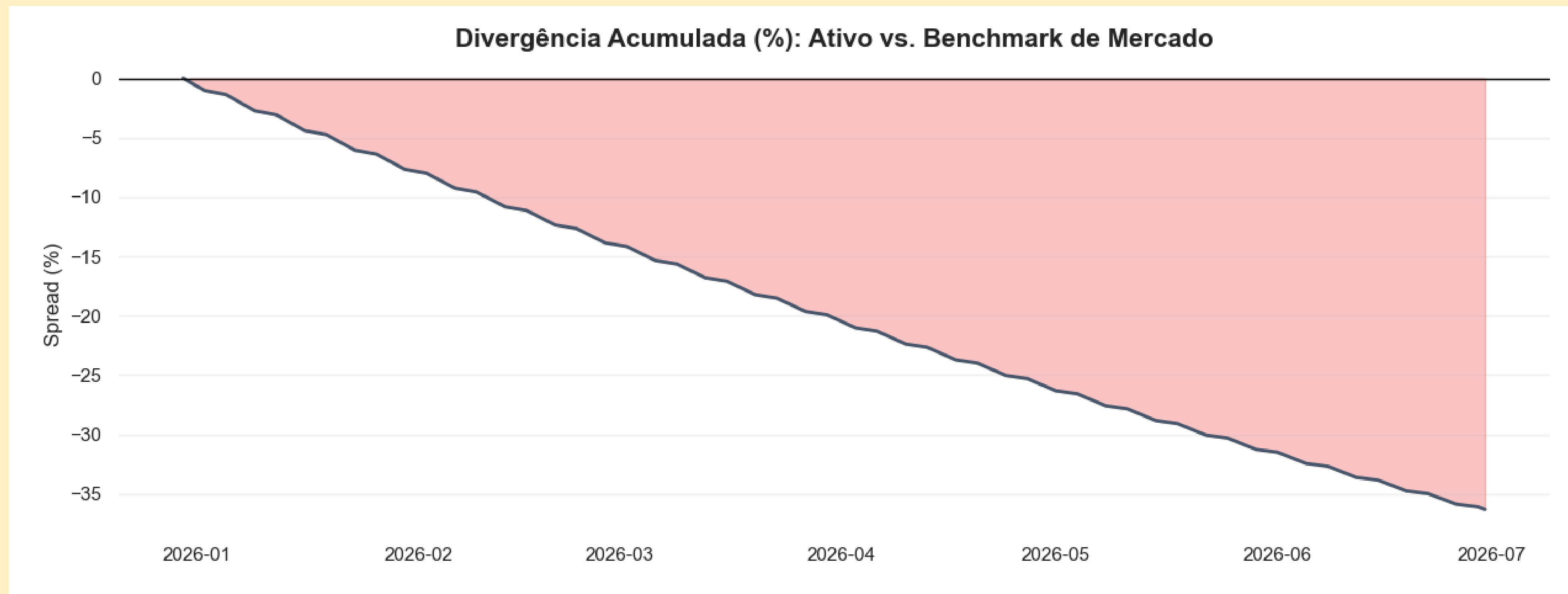
Fase III – Comparativo

A trajetória Ex Post preserva a volatilidade diária das proxies, mas ajusta a tendência para refletir a realidade do marcador.



Fase III – Divergência Acumulada

O gráfico abaixo mostra o spread acumulado entre a expectativa de mercado e a realidade do ativo. O spread negativo reflete a deterioração idiossincrática da empresa.

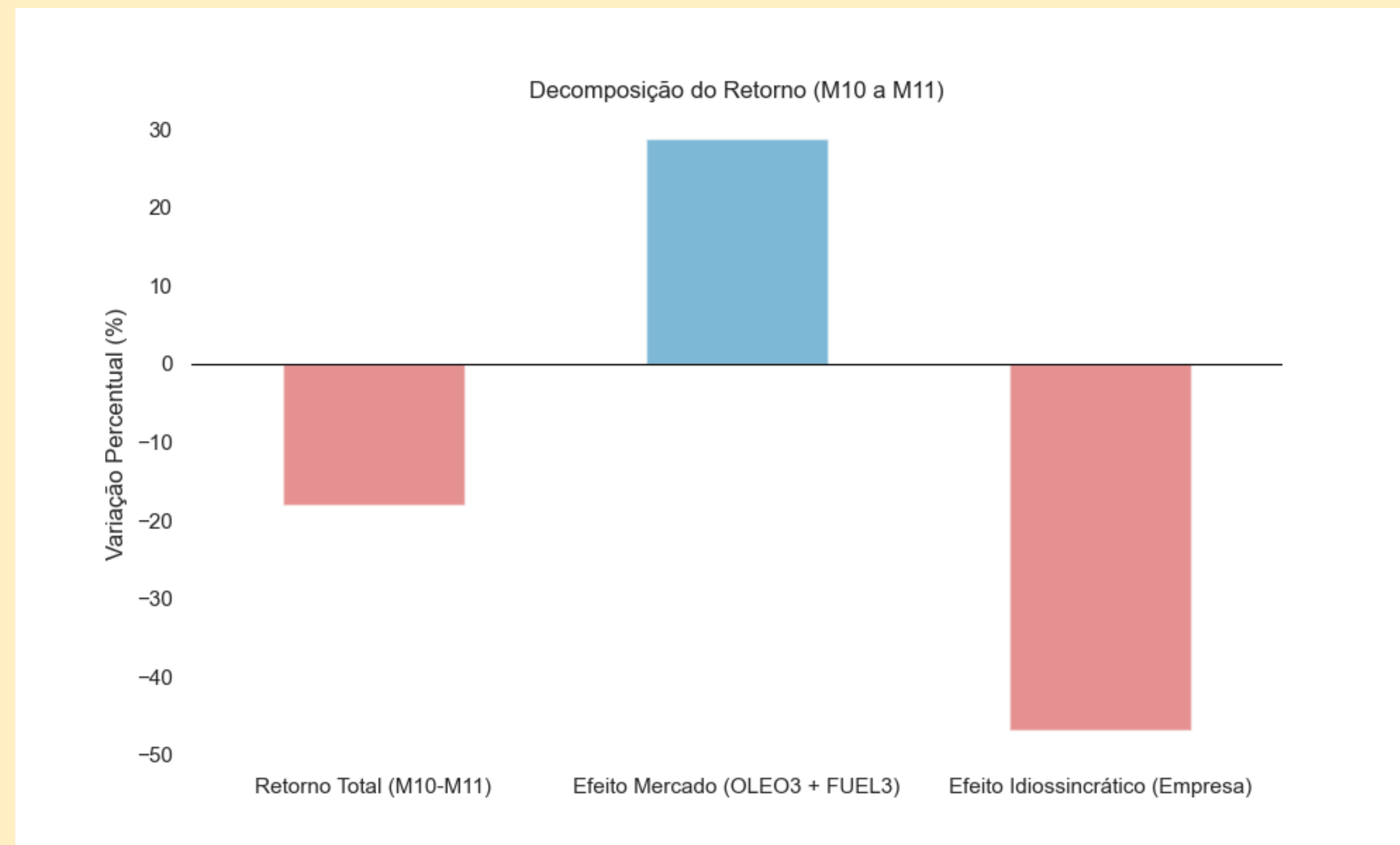


Fase III – Atribuição de Performance

A decomposição do retorno nos permite entender o que moveu o valor da empresa:

- > **Efeito Mercado (+28.8%):** As proxies indicavam um cenário setor positivo.
- > **Efeito Idiossincrático (-46.8%):** Fatores internos causaram uma queda severa.
- > **Retorno Total (-18.0%):** O resultado final observado entre M10 e M11.

Fase III - Atribuição de Performance





Muito
Obrigado !

Case Study II - Data Science & AI

Isaías Gouvêa Gonçalves